2023년 가을

한림대학교 컴퓨터구조 기말 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1:5점) 수행할 명령어의 메모리 주소를 지속적으로 tracking 하는 레지스터는 무엇인가?

문제 2:5점) 8비트로 “-1”을 2의 보수로 표현 할 때 올바른 이진수 표현은 ?

문제 3:5점) 함수를 Call하기 전에 인자를 넘겨주기 위해서 사용하는 레지스터 중 하나를 다음 예에서 고르시오.

1) $at 2) $v0 3) $a0 4) $t0

문제 4:5점) MIPS 어셈블리언어에서 system call 시에 특정기능을 지정하기 위한 서비스 번호를 넣는 레지스터는 무엇인가?

1) $at 2) $v0 3) $a0 4) $t0

문제 5:5점) [O/X 문제] Word Addressable Memory에서는 바이트 단위의 주소 접근이 가능하다. _____ (O / X)

문제 6:5점) 수업 시간에 배운 명령어 타입 3가지는 무엇인가? 3가지 명령어 타입을 말하고, 각 타입별 명령어 하나씩 예로 드시오.

문제 7:5점) jump 명령어의 26비트 주소 필드의 값이 ‘5’ 일 때, 실제 jump해갈 32비트 주소를 유도하고 16진수 값으로 표현하라. 현재의 PC 값은 0x40000000 이라 가정하고 jump해갈 주소를 유도하라.

0x_____

문제 8:5점) 함수(function)의 수행을 마치고 함수를 부른 곳으로 돌아오기 위해서 돌아올 주소를 저장하는데 사용하는 레지스터는 무엇인가?

문제 9:5점) "addi $1, $0, -2"의 기계어 코드는 ? (addi의 opcode는 “2” 로 가정한다)

0x_____

문제10 ~ 문제 19: 김한림 프로세서 설계자는 다음의 **5가지 명령어**를 지원하는 새로운 마이크로프로세서를 설계했으며, 각 명령어는 다음과 같은 CPI (Cycles Per Instruction, 명령어 수행에 필요한 클럭 사이클 수) 특성을 갖고 있다. 새로 설계한 프로세서의 클럭 주파수는 1GHz이다.

	add/sub/addi	lw/sw	beq
CPI	1	3	2

문제 10:5점) 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? ($zero는 0값을 갖는다)

```
1         addi    $t4, $zero, 12
2         lw      $t0, -8($t4)
3         lw      $t1, -8($t4)
4         sub     $t2, $t0, $t1
5         beq     $t2, $t4, LLL
6         addi    $t0, $zero, 1
7         addi    $t1, $t2, -12
8         addi    $t1, $t1, -1
9 LLL:    add     $t2, $t1, $t0
10        sub     $t3, $t2, $t1
11        add     $t2, $t2, $t1
12        sw      $t1, 0($t4)
13        sw      $t2, -4($t4)
14        sw      $t3, -8($t4)
```

문제 11:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 몇 개의 클락 사이클이 필요한가 ?

문제 12:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 걸리는 시간은 얼마인가 ? _____

문제 13:5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?
$t1: _____ $t3:_____

문제 14:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ? _____

문제 15:5점) 위의 프로그램 중 "beq $t2, $t4, LLL"은 I-type 명령어로 즉치 값을 포함하는"offset" 필드를 갖는다. LLL로 점프하기 위해서 저장되는 offset의 값은 얼마인가?

문제 16:5점) 위 프로그램의 "평균 CPI"는 얼마인가 (답이 분수일 경우 약분하지 말고 분수의 형태로 쓰시오)?

문제 17:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정하면, ALU에서 수행되는 덧셈(addition)의 횟수는 얼마인가?

문제 18:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정할 때, ALU에서 수행되는 뺄셈(substraction)의 횟수는 얼마인가?

문제 19:5점) 위 프로그램에서 메모리 접근 성능 최적화를 통하여 만약 lw/sw 명령어의 **CPI가 3에서 2로 작아진다면** 수행시간은 몇 배 빨라지는가 (답이 분수일 경우 분수 형태로 쓰시오)?
성능향상(speedup) 비율: _____

참고] Speedup = [최적화 이전 수행시간] / [최적화 이후 수행시간]

문제 20:5점) 클럭 주파수가 1GHz인 듀얼코어(프로세서가 두개 합쳐진 시스템을 듀얼코어라고 부른다) 마이크로프로세서가 있다. 코어가 2인 듀얼코어 프로세서의 각 코어들이 Single Cycle Processor이고 모든 명령어들이 수행되는데 한 클럭 사이클은 사용한다고 가정하자. 만약 1,000,000개의 명령어가 모두 독립적으로 병렬 수행될 수 있다고 할 때, 1,000,000개의 명령어를 완료하는데 걸리는 시간은 얼마인가?

문제 21:5점) 위 문제에서 1,000,000개의 명령어 중 200,000개의 명령어는 특정 코어에서 병렬성 없이 한 명령어 한 명령어 씩 순차적으로 수행하고 (이때 나머지 코어들은 동작하지 않음), 이후 나머진 800,000개의 명령어는 4개의 코어에서 완벽히 독립되어 병렬적으로 수행한다고 할 때, 1,000,000개의 명령어를 수행하는데 걸리는 시간은 얼마인가? (클럭 주파수는 1GHz)

문제 22: 5점) 다음 코드에서 마지막 라인의 "jr $ra" 명령어에서 $ra에 들어 있는 값은 무엇인가?

MIPS Assembly Code

```
0x00400200 main:   jal simple # call procedure
0x00400204         . . .

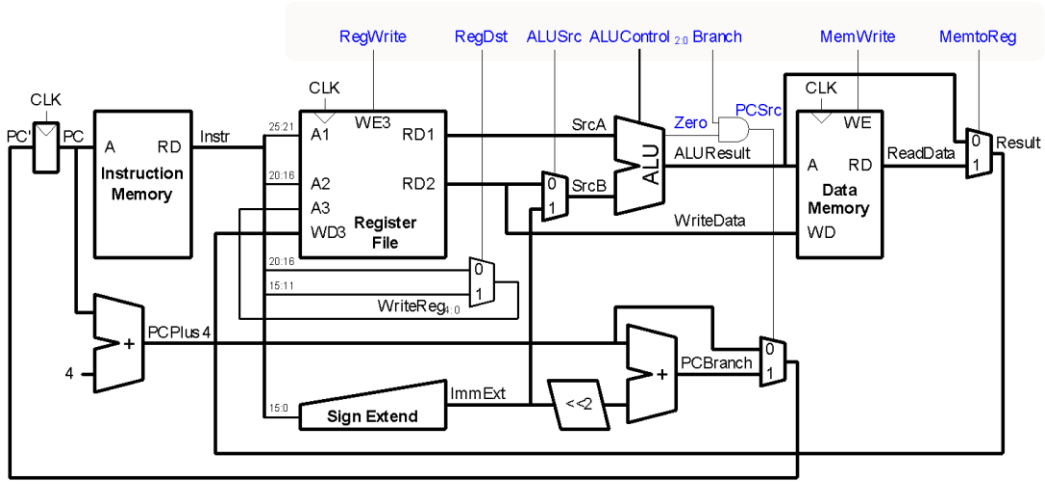

0x00401020 simple: jr $ra     # return
```

문제 23: 5점) 위 [문제 22]를 활용하여 다음의 jal simple 명령어가 수행하는 기능 두 가지를 기술하라!

1) __(A)___ ← PC + __(B)__
2) __(C)___ ← 0x00401020

(A) _____, (B) _____, (C) _____

문제 24:5점) "ADDI"을 실행 시 사용되는 제어 신호의 값을 결정하시오.



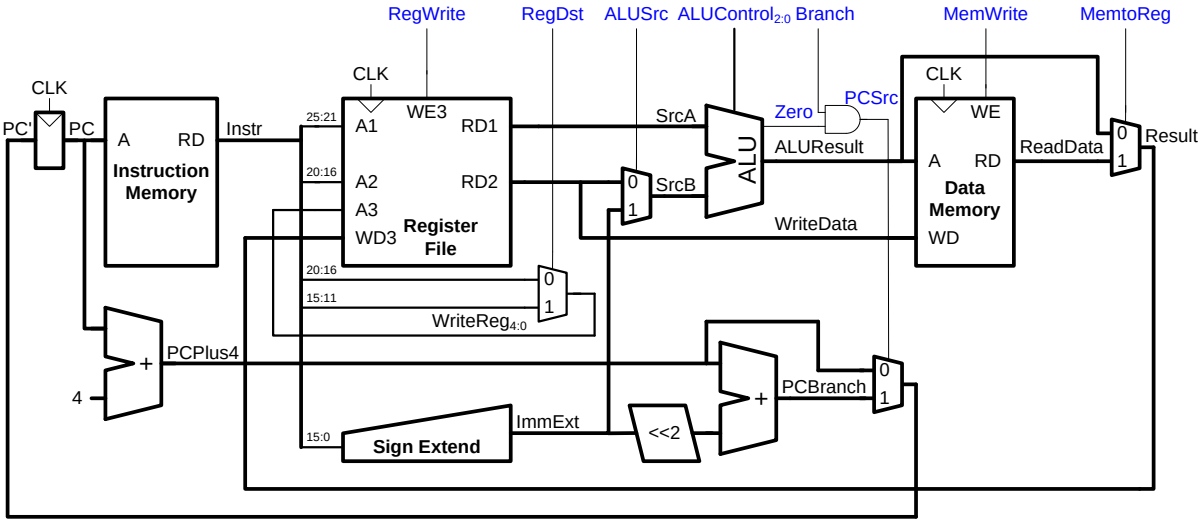
- RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg 제어 신호의 값 ?

답 __ __ __ __ __ __

문제 25:5점) RegWrite 신호 발생에 문제가 있어 그 값이 항상 “0”으로 고정될 때 수행에 문제가 발생하는 명령어 중 하나는 무엇인가?

문제 26:5점) RegWrite 신호 발생에 문제가 있어 그 값이 항상 “1”으로 고정될 때 수행에 문제가 발생하는 명령어 중 하나는 무엇인가?

문제 27:10점) 단일 사이클 MIPS 프로세서를 수정하여 "SW" 명령을 구현하라. 특히, 데이터 경로 변화를 정확히 기술하고 해당 데이터 패스를 제어하는 신호의 값을 기술하라. 필요할 경우, 제어신호 또는 데이터패스의 회로를 추가하시오.



- RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg 제어 신호의 값 ?

답 _ _ _ _ _ _

문제 28:10점) Single Cycle MIPS마이크로프로세서의 성능을 향상시키기 위하여 클럭 사이클을 10ns에서 5ns으로 줄이는 최적화를 진행하였다. 또한 컴파일러 최적화를 통해 수행되어야 하는 명령어의 개수를 50% 감소시킬 수 있었다. 이때 기존 프로세서가 “1초 수행시간”이 걸렸다면, **최적화된 마이크로프로세서는 몇 초에 수행될까**?

수고하셨습니다! 즐겁고 많이 배우는 겨울방학이 되길 바랍니다.